# 부모용 진행 안내 · 선분·반직선·직선과 각

초3 수학 · 도형과측정 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-LINES-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 30 cm 자, 연필, 색연필, 빨대 2개(또는 연필 2자루), 실 한 가닥(30 cm쯤), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 끝점의 수(선분 2개, 반직선 1개, 직선 없음)로 선분·반직선·직선을 구별하고, 점의 이름을 붙여 ‘선분 ㄱㄴ’, ‘반직선 ㄱㄴ’(시작점을 먼저), ‘직선 ㄱㄴ’으로 읽고 자로 긋는다.
**확인** 이름 말하기(S06), 직선 찾기(S07), 혼자 해 보기(S11 ①②), 활동지 1·2
**성공 기준** 네 가지 그림의 이름을 모두 바르게 말하고, 반직선은 시작점부터 읽으며, ‘끝점이 1개라서 반직선’처럼 까닭을 끝점으로 말한다. 길게 그린 선분을 직선이라고 하지 않는다.

**목표 B** 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형을 각이라고 알고, 각의 꼭짓점과 변을 찾아 ‘각 ㄱㄴㄷ’처럼 꼭짓점을 가운데에 넣어 읽으며, 도형에서 각의 수를 센다.
**확인** 각 읽기(S09), 각 찾기(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 도형 속의 각(S13), 활동지 3·4·5
**성공 기준** 각의 이름·꼭짓점·변을 바르게 말하고, 도형의 각을 빠짐없이 세며 원에는 각이 없는 까닭(곧은 선·꼭짓점이 없음)을 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 여러 가지 도형

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(여러 가지 도형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 번호 | 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|---|
| M1 | 두 점을 굽은 선으로 이은 것도 선분이라고 한다. | 자를 대고 곧게 이은 선만 선분임을 직접 그어 보며 확인한다(S03). |

| | | |
|---|---|---|
| **M2** | 길게 그린 선분을 직선, 짧게 그린 직선을 선분이라고 생각한다(그림에서 선이 끝나 보이는 곳을 끝점으로 봄). | 길이가 아니라 끝점(점에서 멈추는지)으로 구별하고, 점 바깥으로 이어 그린 선은 끝없이 늘어난다는 뜻임을 확인한다(S04, S07). |
| **M3** | 반직선 ㄱㄴ과 반직선 ㄴㄱ을 같다고 하거나, 시작점이 아닌 점부터 읽는다. | 시작하는 점과 늘어나는 방향을 손가락으로 따라가며 시작점을 먼저 읽는다(S05, S06). |
| **M4** | 각의 이름을 읽을 때 꼭짓점을 가운데에 두지 않는다(각 ㄴㄱㄷ). | 꼭짓점을 먼저 찾아 가운데에 넣고, 변은 꼭짓점부터 읽는다(S08, S09). |

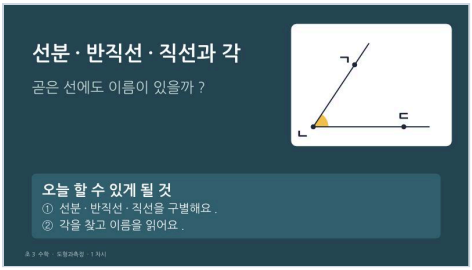
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

**오늘 다루지 않는 것** 곧은 선과 굽은 선, 선분·반직선·직선의 뜻과 이름, 각의 뜻·꼭짓점·변·이름을 다룬다. 직각과 직각삼각형·직사각형·정사각형은 다음 차시, 각의 크기(각도)·수직과 평행은 4학년에서 다룬다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(변과 꼭짓점) | 약 3분 | — |
| S03 | 선분의 뜻 | 약 3분 | A |
| S04 | 선분·반직선·직선 비교 | 약 3분 | A |
| S05 | 반직선의 이름(시작점) | 약 3분 | A |
| S06 | 안내받는 연습(이름 말하기) | 약 3분 | A |
| S07 | 오개념 다루기(길면 직선?) | 약 3분 | A |
| S08 | 각의 뜻과 꼭짓점·변·이름 | 약 3분 | B |
| S09 | 안내받는 연습(각의 이름·꼭짓점·변) | 약 3분 | B |
| S10 | 각과 각이 아닌 것 구별 | 약 3분 | B |
| S11 | 혼자 해결 | 약 5분 | A, B |
| S12 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S13 | 마무리 확인(도형에서 각 찾기) | 약 2분 | B |
| S14 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 2분 | A, B |
| S15 | 선수 학습 보충(변과 꼭짓점) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01** **선분·반직선·직선과 각** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 2학년에서 배운 '곧은 선'에도 끝이 어떻게 생겼는지에 따라 이름이 있다는 것을 궁금하게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "2학년 때 도형의 곧은 선을 '변'이라고 했지? 오늘은 곧은 선에도 여러 가지 이름이 있다는 것을 배울 거야."
- "오른쪽 그림에서 곧은 선 두 개가 어디에서 만나?"

**예상 답**

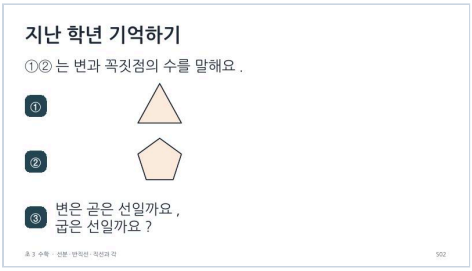
- "점 ㄴ에서 만나요." "뾰족한 모양이에요."

**막히면**

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S08에서 이 그림을 자세히 봅니다.

**주의**

- 오늘은 자(30 cm 자), 연필, 빨대 2개(또는 연필 2자루), 실 한 가닥을 씁니다.
- 점 이름은 ㄱ, ㄴ, ㄷ처럼 자음으로 씁니다. 화면에서 이름 글자가 작게 보이면 손가락으로 짚어 함께 읽어 줍니다.




**S02** **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(변과 꼭짓점) · 약 3분

2학년에서 배운 변(곧은 선)과 꼭짓점(두 곧은 선이 만나는 점)을 알고 있는지 확인합니다. 오늘 배우는 각의 꼭짓점과 변이 여기서 이어집니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "①과 ②는 변이 몇 개, 꼭짓점이 몇 개야?"
- "③ 변은 어떤 선이었지? 곧은 선이야, 굽은 선이야?"

**정답**

- ① 변 3개, 꼭짓점 3개(삼각형)
- ② 변 5개, 꼭짓점 5개(오각형)
- ③ 곧은 선

**막히면**

- 꼭짓점에 손가락을 대며 '콕, 콕' 세게 합니다.
- 두 개 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초2 '여러 가지 도형'을 다시 합니다.

**주의**

- '곧은 선'과 '굽은 선'을 구별하는 것이 오늘의 출발점입니다.




S03 **두 점을 곧게 이으면** · 선분의 뜻 · 약 3분

두 점을 곧게 이은 선을 선분이라고 하고, 선분은 두 점에서 끝난다(끝점이 2개)는 것을 압니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “종이에 점 두 개를 찍고 이름을 ㄱ, ㄴ이라고 쓰자. 자를 대고 두 점을 곧게 이어 볼래?”
- “이렇게 두 점을 곧게 이은 선을 ‘선분’이라고 해. 점 ㄱ과 점 ㄴ을 이었으니 선분 ㄱㄴ, 거꾸로 선분 ㄴㄱ이라고 읽어도 돼.”
- “선분은 어디에서 끝나? 선이 끝나는 점을 ‘끝점’이라고 하자.”

**예상 답**

- “점 ㄱ이랑 점 ㄴ에서 끝나요. 끝점이 2개예요.”

**막히면**

- 자가 미끄러지면 부모가 자를 눌러 주고 아이는 연필만 긋습니다.
- 두 점을 구불구불하게 이은 선도 하나 그려 보이고 “이것도 선분일까?”라고 묻습니다. 곧은 선이 아니므로 선분이 아닙니다.

**주의**

- ‘끝점’은 선이 끝나는 점을 쉽게 부르는 말입니다. 선분은 끝점이 2개라는 것이 다음 장에서 반직선·직선과 구별하는 기준이 됩니다.




S04 **선분, 반직선, 직선** · 선분·반직선·직선 비교 · 약 3분

선분을 한쪽으로 끝없이 늘인 반직선, 양쪽으로 끝없이 늘인 직선을 알고, 끝점의 수(2개·1개·없음)로 세 가지를 구별합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “선분 ㄱㄴ은 점 ㄱ과 점 ㄴ에서 딱 멈췄지? 반직선 ㄱㄴ은 어때? 점 ㄴ을 지나서 계속 가지?”
- “반직선은 점 ㄱ에서 시작해서 한쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선이야. 직선은 선분을 양쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선이야.”
- “세 가지의 끝점은 각각 몇 개야?”

**예상 답**

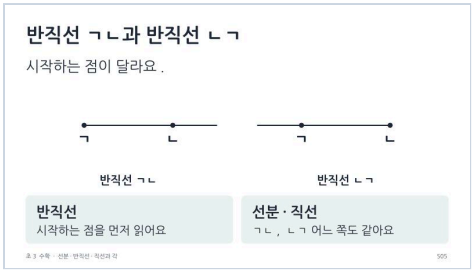
- “선분은 2개, 반직선은 1개, 직선은 없어요.”

**막히면**

- 실 한 가닥을 팽팽하게 당겨 보입니다. 양손으로 잡은 부분은 선분, 한 손을 놓고 실이 한쪽으로 계속 이어진다고 상상하면 반직선입니다.
- 손가락으로 반직선을 따라가다가 그림이 끝나도 ‘계속, 계속…’ 하며 화면 밖까지 손을 움직여 봅니다.

**주의**

- 종이에는 끝없이 그릴 수 없어서, 점 바깥으로 선을 조금 더 그어 ‘끝없이 늘어난다’를 나타냅니다. 그림에서 선이 끝나 보이는 곳은 끝점이 아닙니다(점이 없음). 이 자료는 교과서처럼 화살표 없이 그렸습니다. 화살표로 나타낸 문제집을 보면 같은 뜻이라고 알려 줍니다.
- 길게 그렸다고 직선이 아니고, 짧게 그렸다고 선분이 아닙니다. 끝점이 있는지로 구별합니다(M2).




**S05 반직선 ㄱㄴ과 반직선 ㄴㄱ** · 반직선의 이름(시작점) · 약 3분

반직선은 시작하는 점(끝점)을 먼저 읽으므로 반직선 ㄱㄴ과 반직선 ㄴㄱ은 다른 도형이라는 것을 압니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 반직선은 어느 점에서 시작해? 어느 쪽으로 늘어나? 오른쪽 반직선은?”
- “그래서 왼쪽은 반직선 ㄱㄴ, 오른쪽은 반직선 ㄴㄱ이야. 두 반직선은 같을까?”
- “선분 ㄱㄴ과 선분 ㄴㄱ은 같은 선분일까?”

### 예상 답

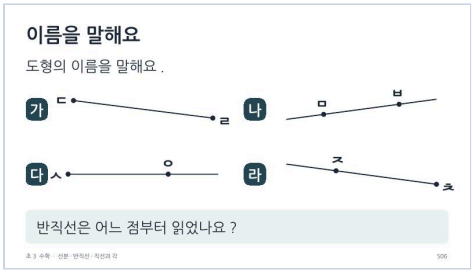
- “왼쪽은 ㄱ에서 시작해서 오른쪽으로, 오른쪽은 ㄴ에서 시작해서 왼쪽으로 가요.” “달라요.”
- “선분은 같아요.”

### 막히면

- 손전등을 켜서 벽에 비추는 모습을 떠올리게 합니다. 빛이 나오는 곳(시작점)이 다르면 빛이 가는 방향도 다릅니다. 손전등 빛을 눈에 비추지 않습니다.

### 주의

- 반직선의 이름은 ‘시작하는 점 → 지나가는 점’ 순서로 읽습니다(M3). 선분과 직선은 두 점의 순서를 바꾸어 읽어도 같습니다.




**S06 이름을 말해요** · 안내받는 연습(이름 말하기) · 약 3분

도움을 받으며 끝점의 수로 선분·반직선·직선을 구별하고, 점의 이름을 붙여 읽습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “가부터 볼까? 끝점이 몇 개야? 그러면 이름은?”
- “라는 어느 점에서 시작해서 어느 쪽으로 늘어났어? 시작하는 점을 먼저 읽어 봐.”

### 정답

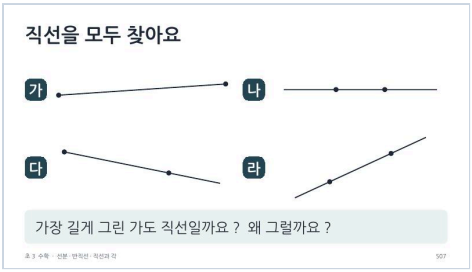
- 가: 선분 ㄷㄹ(또는 선분 ㄹㄷ)
- 나: 직선 ㅁㅂ(또는 직선 ㅂㅁ)
- 다: 반직선 ㅅㅇ(점 ㅅ에서 시작)
- 라: 반직선 ㅊㅈ(점 ㅊ에서 시작해 점 ㅈ을 지남)

### 막히면

- 선의 두 끝을 손가락으로 하나씩 짚으며 “여기서 멈춰? 계속 가?”라고 묻습니다.

### 주의

- 라를 ‘반직선 ㅈㅊ’이라고 하면 시작점을 다시 확인합니다(M3). 선이 점 ㅈ 바깥으로 이어지고, 점 ㅊ에서는 멈춥니다.




S07 **직선을 모두 찾아요** · 오개념 다루기(길면 직선?) · 약 3분

길게 그린 선분을 직선이라고 생각하는 오개념을 다루고, 직선은 길이가 아니라 끝점이 없는 것으로 구별한다는 것을 확인합니다(M2).

**이렇게 말해 보세요**

- “직선을 모두 찾아볼까? 선의 두 끝을 잘 봐.”
- “가는 제일 길어. 그런데 직선일까?”

**예상 답**

- “나랑 라요. 가는 끝에 점이 있어서 선분이에요.”

**정답**

- 나, 라가 직선입니다. 두 점 바깥 양쪽으로 선이 이어져 끝점이 없습니다.
- 가는 길지만 양쪽 끝에 끝점이 있는 선분입니다. 다는 끝점이 1개인 반직선입니다.

**막히면**

- S04의 세 그림을 다시 보여 주고 끝점의 수를 하나씩 셉니다.

**주의**

- 직선은 끝없이 늘어나므로 길이를 잴 수 없습니다. 길이를 잴 수 있는 것은 선분뿐입니다.
- 여기까지가 목표 ①입니다. 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.




S08 **각** · 각의 뜻과 꼭짓점·변·이름 · 약 3분

각의 뜻(한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형)과 각의 꼭짓점·변·이름을 압니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “점 ㄴ에서 반직선이 두 개 그어졌지? 이런 도형을 ‘각’이라고 해.”
- “두 반직선이 시작하는 점 ㄴ을 각의 ‘꼭짓점’, 두 반직선을 각의 ‘변’이라고 해. 변 ㄴㄱ, 변 ㄴㄷ이라고 읽어.”
- “각의 이름은 꼭짓점을 가운데에 넣어 ‘각 ㄱㄴㄷ’ 또는 ‘각 ㄷㄴㄱ’이라고 읽어.”

**예상 답**

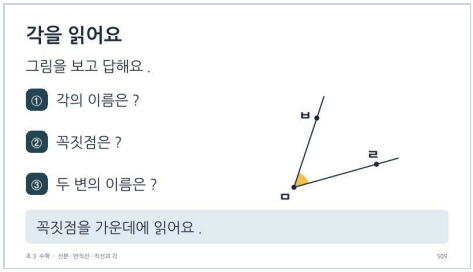
- “꼭짓점은 점 ㄴ이에요.” “각 ㄱㄴㄷ이요.”

**막히면**

- 빨대 두 개(또는 연필 두 자루)의 끝을 맞대어 각을 만들어 보고, 맞댄 곳을 짚으며 “여기가 꼭짓점”이라고 말합니다.

**주의**

- 2학년에서 배운 도형의 꼭짓점과 같은 이름입니다. 삼각형의 꼭짓점마다 각이 하나씩 있습니다.
- ‘각 ㄴㄱㄷ’처럼 꼭짓점을 가운데에 두지 않으면 다른 각이 됩니다(M4).
- 노란색 부채꼴은 각의 자리를 보여 주는 표시입니다. 변을 길게 그려도 각은 같다는 것(각의 크기)은 4학년에서 배웁니다.




S09 **각을 읽어요** · 안내받는 연습(각의 이름·꼭짓점·변) · 약 3분

도움을 받으며 처음 보는 각에서 꼭짓점을 찾고, 각과 변의 이름을 읽습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “두 반직선이 시작하는 점은 어디야? 그 점이 꼭짓점이야.”
- “꼭짓점을 가운데에 넣어 각의 이름을 말해 볼래? 변은 꼭짓점부터 읽어.”

**정답**

- ① 각 ㄹㅁㅂ 또는 각 ㅂㅁㄹ
- ② 점 ㅁ
- ③ 변 ㅁㄹ, 변 ㅁㅂ

**막히면**

- 꼭짓점에 연필 끝을 대고 두 변을 따라 손가락으로 쭉 그어 봅니다.

**주의**

- 각 ㅁㄹㅂ처럼 꼭짓점을 처음에 두면 틀린 이름입니다. 꼭짓점 ㅁ이 가운데에 와야 합니다.




S10 **각을 모두 찾아요** · 각과 각이 아닌 것 구별 · 약 3분

두 곧은 선이 한 점에서 만나야 각이라는 것을 확인하고, 벌어진 정도가 달라도 각이라는 것을 압니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “각을 모두 찾아볼까? 두 선이 한 점에서 만나는지 봐.”
- “나는 왜 각이 아닐까? 다는 많이 벌어졌는데 각일까?”

**예상 답**

- “가랑 다요. 나는 선이 안 만나요.”

**정답**

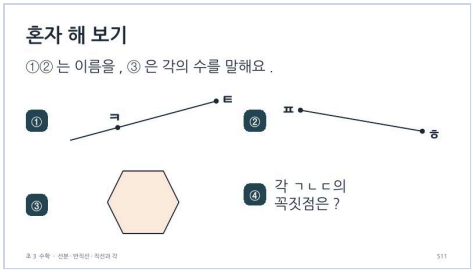
- 가, 다가 각입니다. 한 점에서 그은 곧은 선 두 개로 되어 있습니다.
- 나는 두 곧은 선이 한 점에서 만나지 않아 각이 아닙니다(꼭짓점이 없음).

**막히면**

- 빨대 두 개의 끝을 맞대었다가 떼어 보며 “이제도 꼭짓점이 있어?”라고 묻습니다.

**주의**

- 그림에서는 변을 끝까지 그릴 수 없어 짧게 그립니다. 한 점에서 곧은 선 두 개가 뻗어 나가면 각입니다.
- 굽은 선이 있으면 각이 아닙니다. 아이가 물으면 컵 테두리처럼 둥근 모양에는 꼭짓점이 없다고 말해 줍니다.




**S11** **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 선분·반직선을 구별해 이름을 읽고(목표 ①), 도형에서 각의 수를 세고 각의 꼭짓점을 찾는지(목표 ②) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 어떻게 알았는지 말해 줘.”
- “④는 그림이 없어. 각의 이름에서 꼭짓점을 찾아봐.”

### 정답

- ① 반직선 ㅌㅋ (점 ㅌ에서 시작해 점 ㅋ을 지남)
- ② 선분 ㅍㅎ (또는 선분 ㅎㅍ)
- ③ 6개 (육각형의 꼭짓점마다 각이 하나씩)
- ④ 점 ㄴ (가운데 글자)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “끝점이 몇 개야?”, “어느 점에서 시작해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①을 ‘반직선 ㅋㅌ’이라고 하면 시작점을 거꾸로 읽은 것입니다(M3).
- ③에서 같은 각을 두 번 세지 않도록 센 꼭짓점에 점을 찍게 합니다.




**S12** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 그림을 같이 다시 보자.”

### 정답

- ① 반직선 ㅌㅋ ② 선분 ㅍㅎ (선분 ㅎㅍ도 정답) ③ 6개 ④ 점 ㄴ

### 막히면

- ①이 틀렸으면 S05를, ②가 틀렸으면 S04를, ③④가 틀렸으면 S08을 다시 봅니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S13 도형 속의 각** · 마무리 확인(도형에서 각 찾기) · 약 2분

처음 보는 도형에서 각을 찾아 세고, 원에는 각이 없는 까닭을 말하는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①과 ②의 각은 몇 개야? 어떻게 셌어?”
- “③은 그림 없이 생각해 볼래?”

### 정답

- ① 4개
- ② 0개(없음). 원은 곧은 선이 없어 꼭짓점도 각도 없습니다.
- ③ 7개 (3 + 4 = 7)

### 막히면

- 각의 꼭짓점에 하나씩 점을 찍으며 셉니다.

### 주의

- ②의 까닭까지 말하면 목표 ② 확인 완료입니다.




**S14 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “선분, 반직선, 직선은 무엇으로 구별했지?”
- “각의 이름을 읽을 때 꼭짓점은 어디에 넣었어?”

### 예상 답

- “끝점이 몇 개인지로요.” “가운데요.”

### 정답

- ① 반직선
- ② 점 ㅁ
- ③ 5개

### 막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시에서는 종이를 접어 만드는 반듯한 각(직각)을 배웁니다.




S15 **보충: 변과 꼭짓점** · 선수 학습 보충(변과 꼭짓점) · 약 5분

S02에서 변과 꼭짓점이 흔들리면, 오늘 내용 전에 곧은 선(변)과 두 곧은 선이 만나는 점(꼭짓점)을 다시 찾습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “삼각형의 곧은 선을 손가락으로 따라가 볼까? 몇 개야?”
- “곧은 선 두 개가 만나는 뾰족한 점은 몇 개야? 사각형도 해 보자.”

**정답**

- 삼각형: 변 3개, 꼭짓점 3개 / 사각형: 변 4개, 꼭짓점 4개

**막히면**

- 책이나 공책의 모서리를 손가락으로 따라가며 곧은 선과 뾰족한 점을 찾습니다.
- 컵 테두리처럼 굽은 선도 따라가 보고 “곧은 선이야, 굽은 선이야?”라고 묻습니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 초2 ‘여러 가지 도형’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 기준: 선분 ㄱㄴ은 두 점에서 멈춤 / 반직선 ㄷㄹ은 점 ㄷ에서 시작해 점 ㄹ을 지나 오른쪽으로 더 그음 / 직선 ㅁㅂ은 두 점 바깥 양쪽으로 더 그음. 자를 대고 곧게 그으면 성공 |
| 2 | ① 반직선 ㅇㅅ ② 직선 ㅈㅊ(직선 ㅊㅈ) ③ 선분 ㅋㅌ(선분 ㅌㅋ) |
| 3 | 각 ㄱㄴㄷ(또는 각 ㄷㄴㄱ) / 점 ㄴ / 변 ㄴㄱ, 변 ㄴㄷ |
| 4 | ① 4개 ② 5개 / 4 + 5 = 9, 9개 / 3 × 2 = 6, 6개 |
| 5 | 기준: 한 점에서 곧은 선 두 개를 자로 그었고, 두 선이 만나는 점(꼭짓점)에 ㄴ을 썼으면 성공 |
| 6 | 반직선 / 점 ㅁ / 5개 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 각의 수와 까닭 모두 □ 수만 □ 아직 □
반직선 이름: 시작점부터 읽음 □ 거꾸로 읽음 □

메모: _____